



การเรียนรู้แบบ Meta-learning ผ่าน In-context Tuning ในโมเดลภาษาขนาดใหญ่

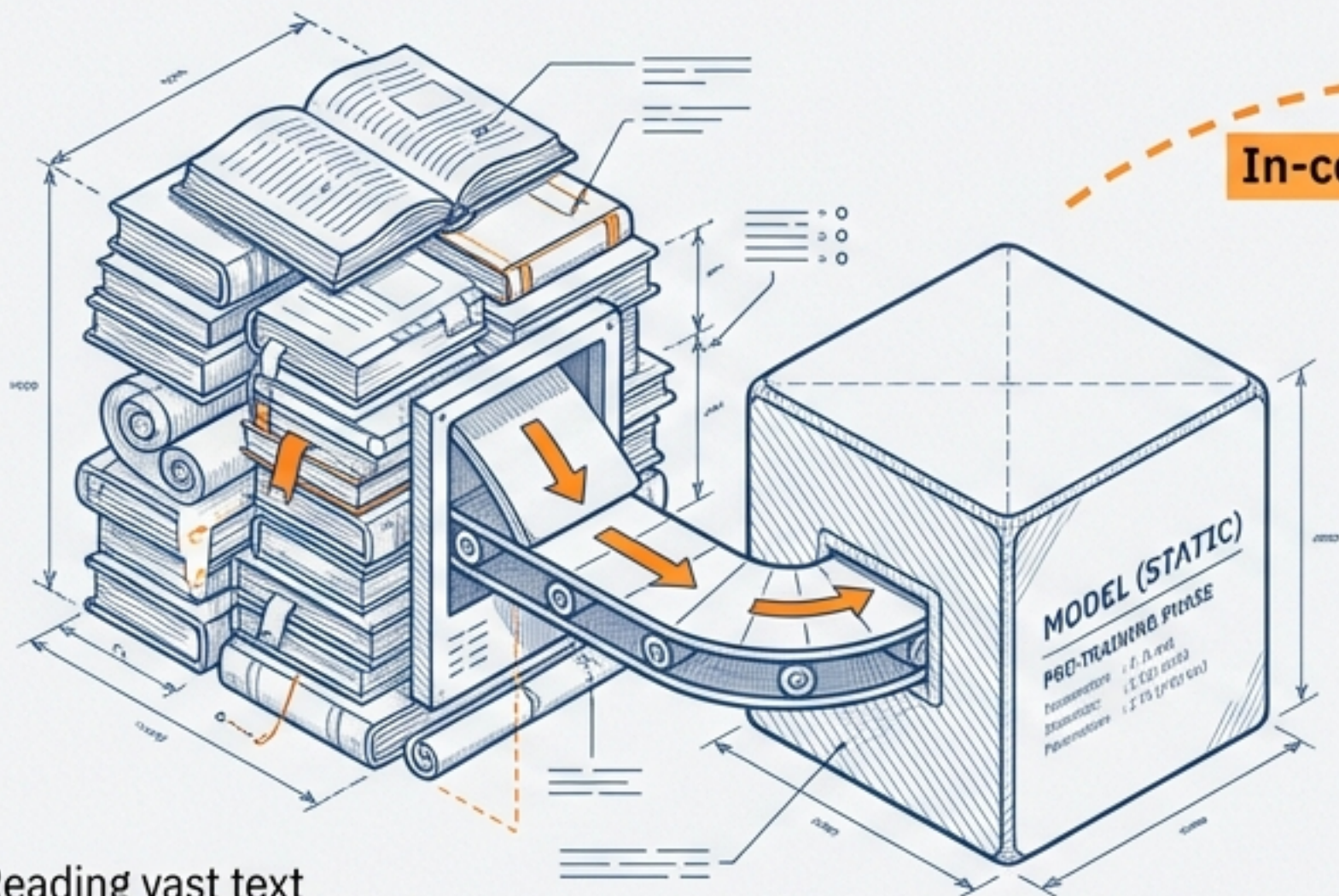
Meta-learning via LLM In-context Tuning

กลยุทธ์การปรับตัวสู่ภารกิจใหม่ด้วยตัวอย่างเพียงเล็กน้อย

Sarabun
TECHNICAL BRIEFING | AI FOCUS

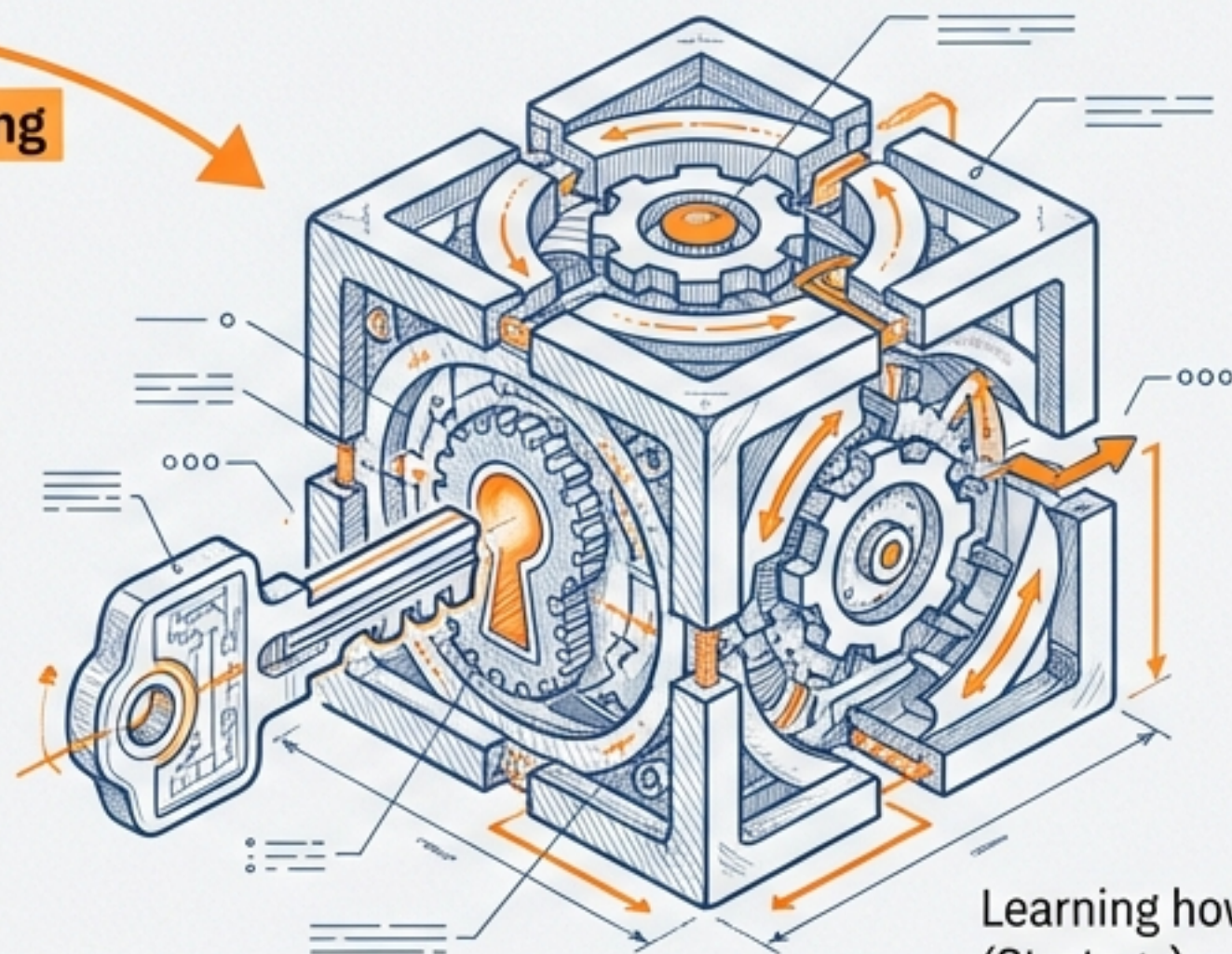
นิยามของ Meta-learning ในบริบทของ LLM

Standard Pre-training



Reading vast text
(Memorization)

Meta-learning



Learning how to adapt
(Strategy)

Core Concept

Meta-learning เรียนรู้ที่จะปรับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ให้เข้ากับงานใหม่ (New Task) โดยใช้ตัวอย่างที่มีป้ายกำกับเพียงไม่กี่ตัวอย่าง

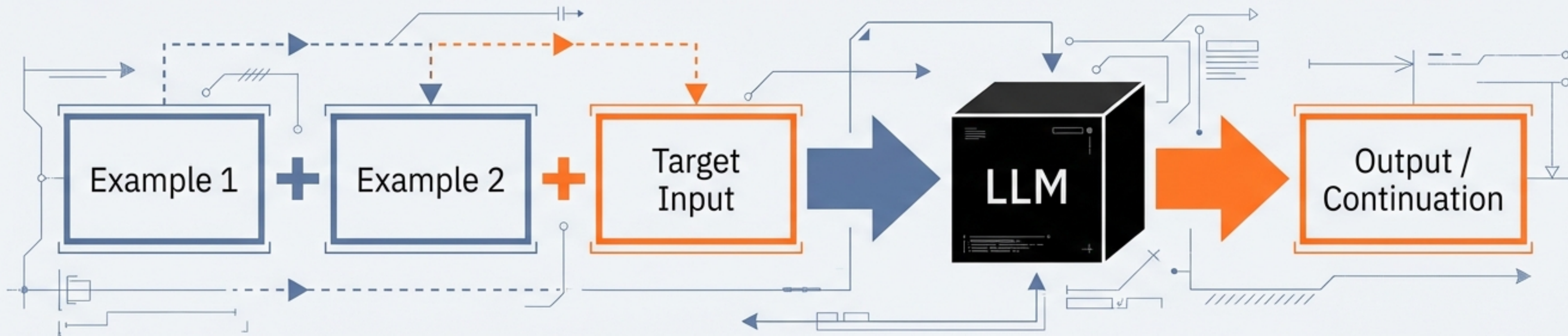
The Mechanism

In-context Tuning แปลงโจทย์การปรับตัวให้เป็น 'ปัญหาการทำนายลำดับอย่างง่าย' (Simple sequence prediction problem)

The Process

ทำโดยการเชื่อมต่อ (Concatenating) ตัวอย่างในบริบท (In-context examples) เข้ากับข้อมูลเป้าหมาย (Target input) เพื่อสร้าง Prompt ที่สมบูรณ์

กลไกพื้นฐานของ In-context Tuning



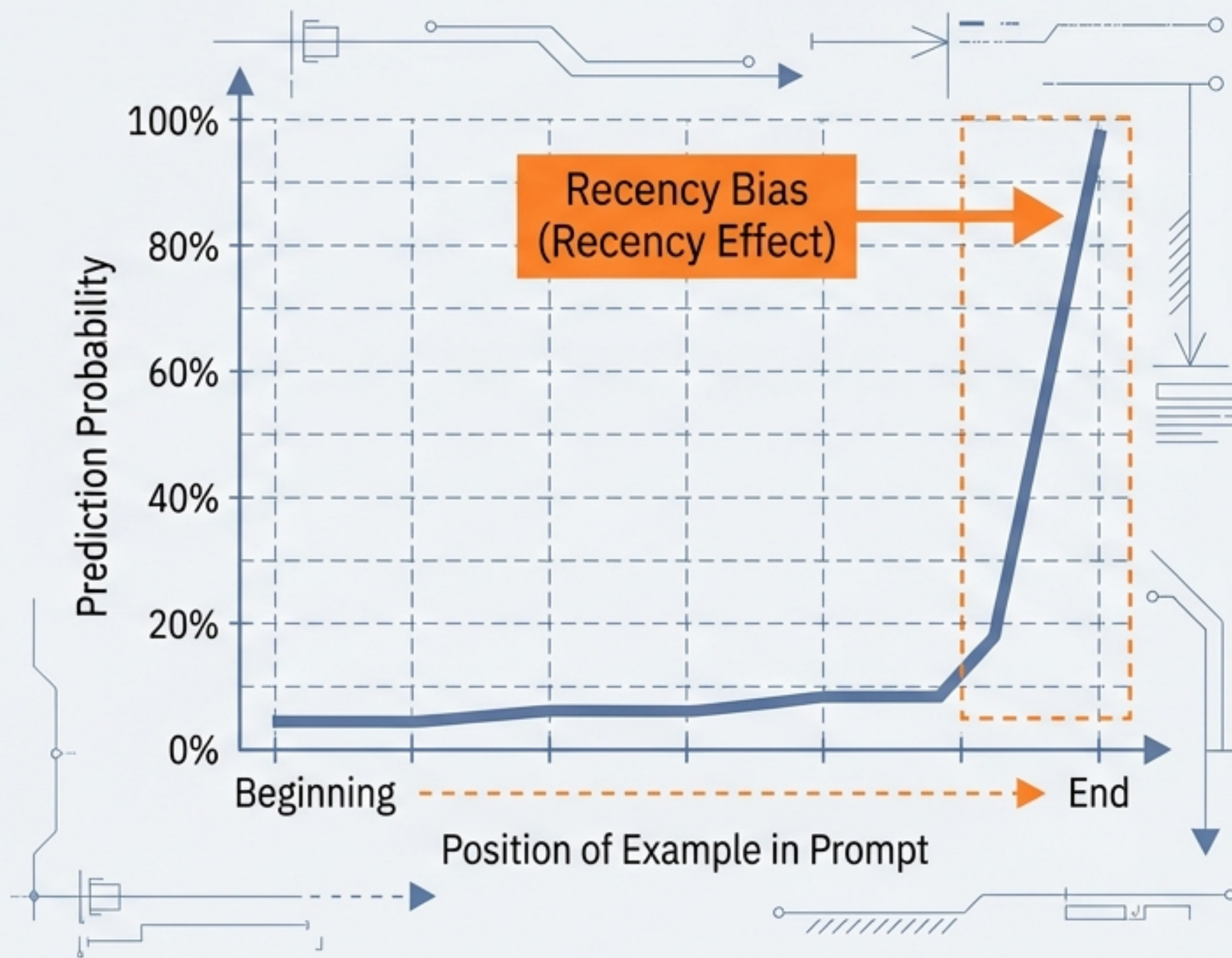
- Input Construction: โมเดลจะรับข้อมูลที่เกิดจากการนำ 'In-context examples' และ 'Target input' มาต่อกัน
- The Goal: เป้าหมายคือการทำนายส่วนต่อขยาย (Continuation) ของลำดับข้อมูลที่ถูกรวมเข้าด้วยกัน
- Interpretation: ระบบจะเข้าใจบริบทจากการเห็นตัวอย่างคู่ Input-Output ก่อนหน้า เพื่อนำไปสู่การตอบคำถามในลำดับสุดท้าย

ข้อจำกัด: ปัญหาความอ่อนไหวต่อลำดับข้อมูล

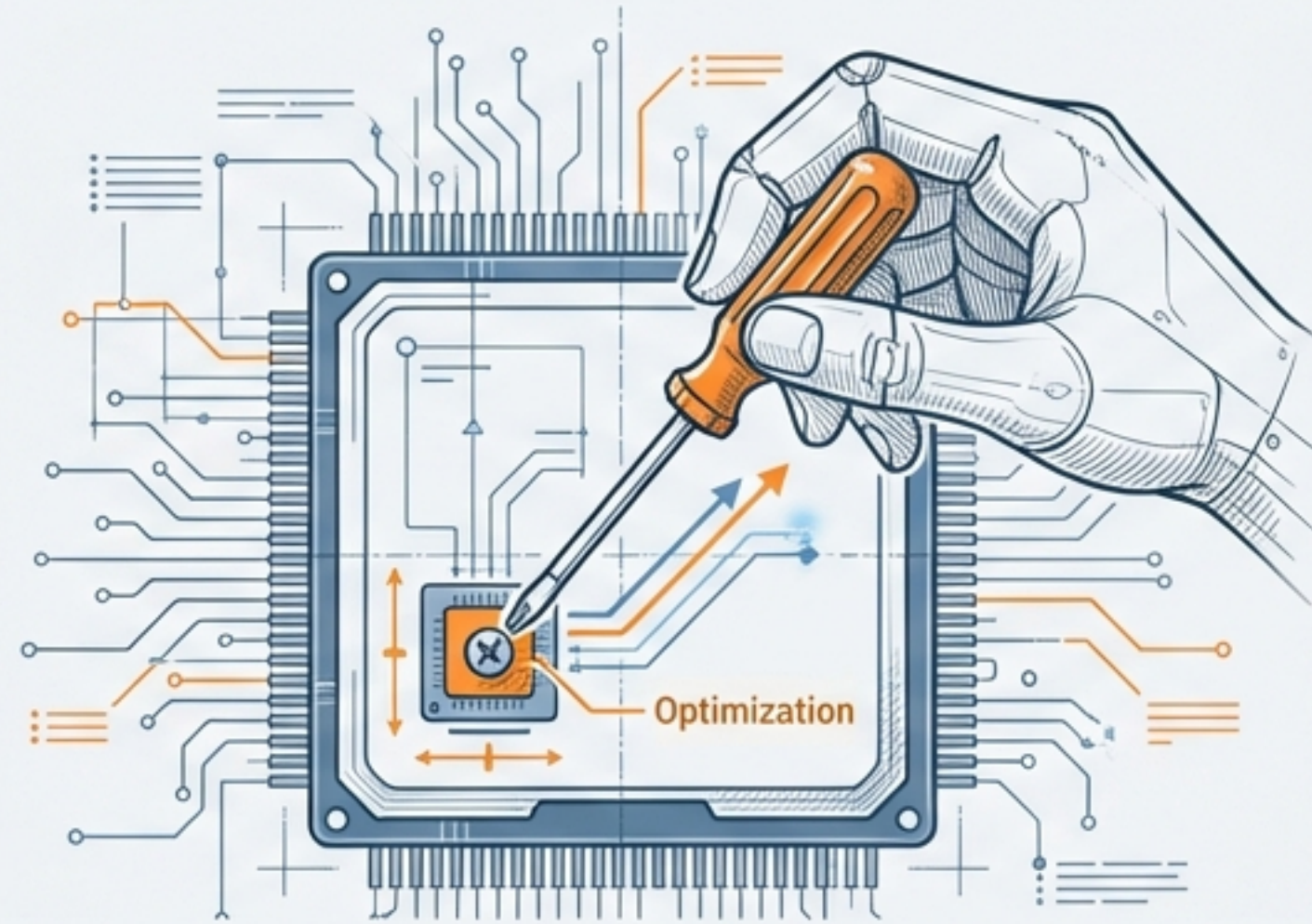
Sensitivity: ความแม่นยำในการทำนายของ LLMs มีความอ่อนไหวสูงมากต่อ 'ลำดับการวาง' ของตัวอย่างในบริบท

Recency Bias: โมเดลมีแนวโน้มที่จะเกิด 'Recency Bias' คือการให้ค่าความน่าจะเป็นสูงกับป้ายกำกับ (Labels) ที่ปรากฏอยู่ใกล้กับ Target Input มากที่สุด

Consequence: หากไม่ได้รับการปรับแต่ง โมเดลอาจตอบตามความจำล่าสุดแทนที่จะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด



ทางออก: การใช้ Meta-learning เพื่อปรับแต่ง LLM โดยตรง



- The Strategy: ใช้ Meta-learning ในการ Fine-tune โมเดลภาษาโดยตรงเพื่อรองรับการเรียนรู้แบบ Few-shot ในอนาคต
- Capability: ทำให้โมเดลเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากตัวอย่างจำนวนน้อย (Leverage few-shot examples) จากงานที่หลากหลาย
- Result: โมเดลสามารถปรับตัวเข้ากับงานใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในขั้นตอนการทดสอบ (Test time) โดยไม่อ่อนไหวต่อการเรียงลำดับข้อมูลเท่าเดิม

คุณสมบัติ Target Agnostic: การเรียนรู้ที่ไม่ยึดติดกับงานเฉพาะ

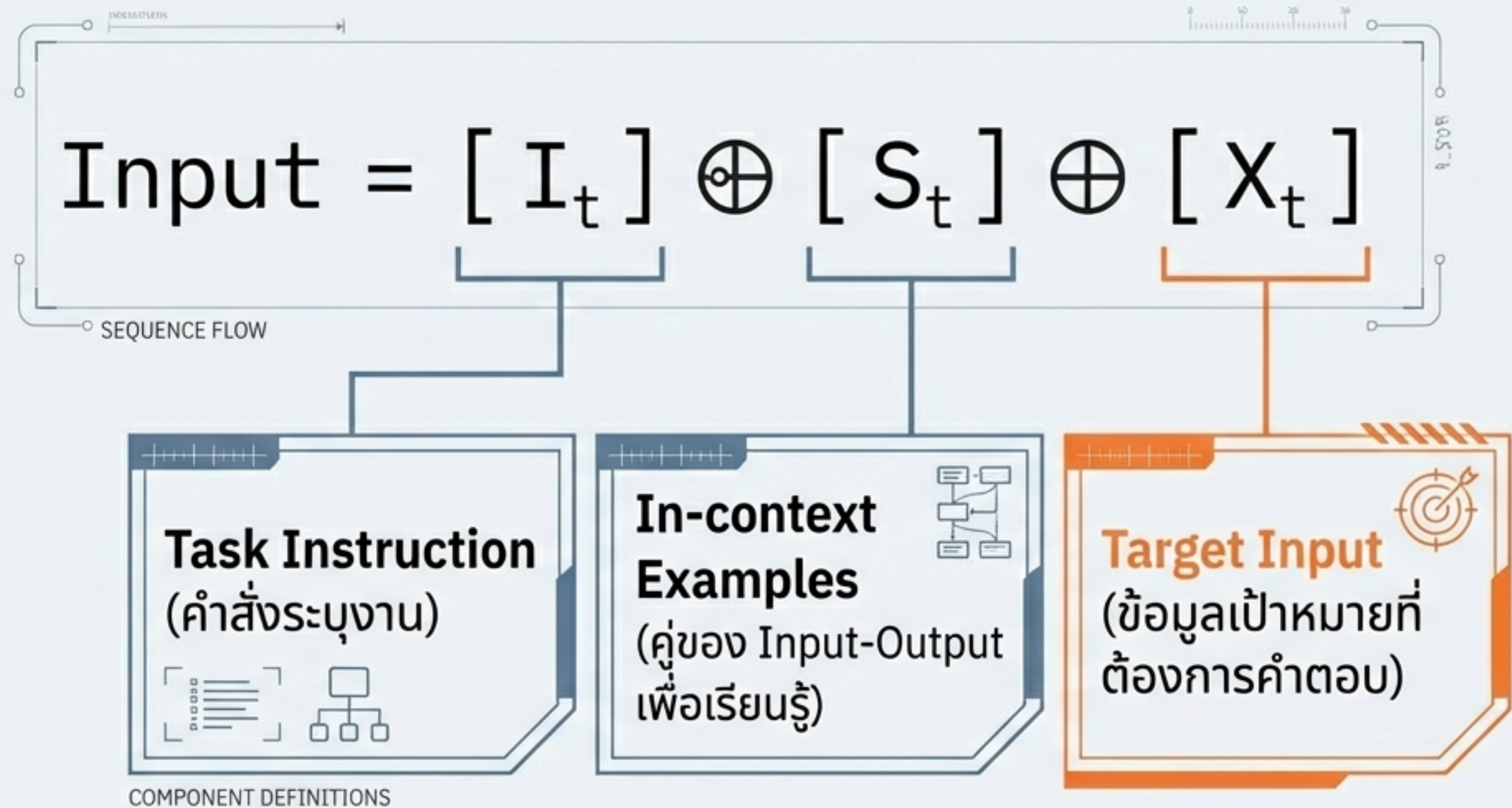


Definition: โมเดลแบบ 'Target Agnostic' ถูกฝึกฝน (Meta-trained) ให้ทำ Few-shot in-context learning ได้บนงานที่หลากหลาย

Objective: เพื่อสร้างความสามารถในการเรียนรู้รูปแบบทั่วไป (Generalization) แทนการจำคำตอบเฉพาะเจาะจง

ส่วนประกอบของ Input Sequence

LLM จะใช้ข้อมูล Input ที่เกิดจากการเชื่อมต่อ (Concatenation) ของสามส่วนหลัก

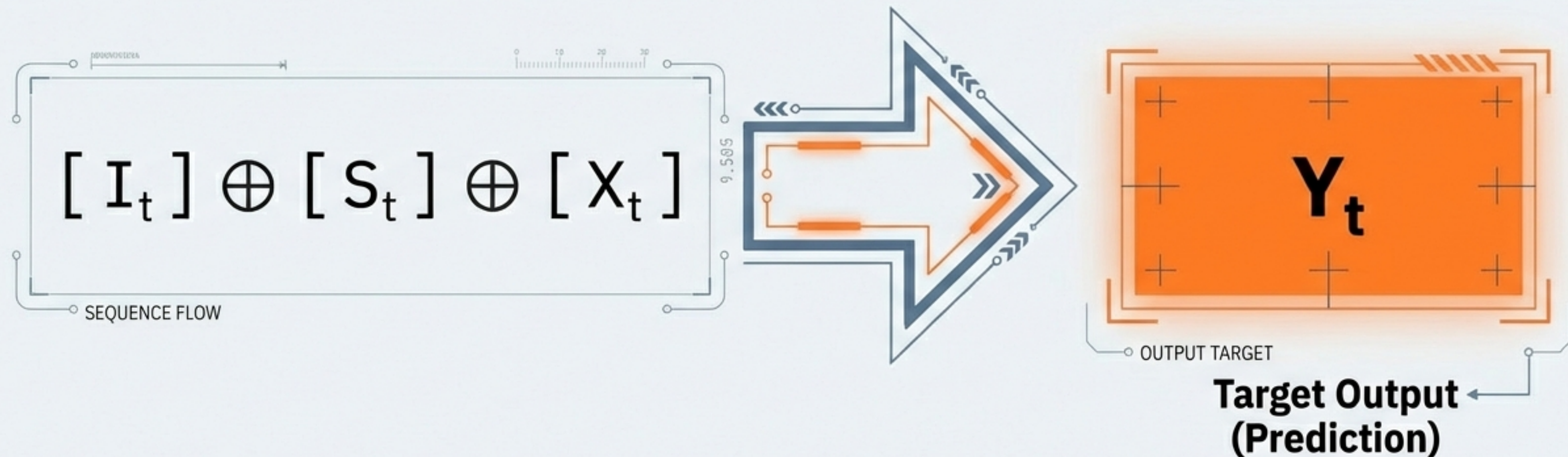


เป้าหมายของการทำนาย: The Target Output

The Objective: โมเดลถูก Fine-tune เพื่อทำนาย Output เป้าหมาย (Y_t)

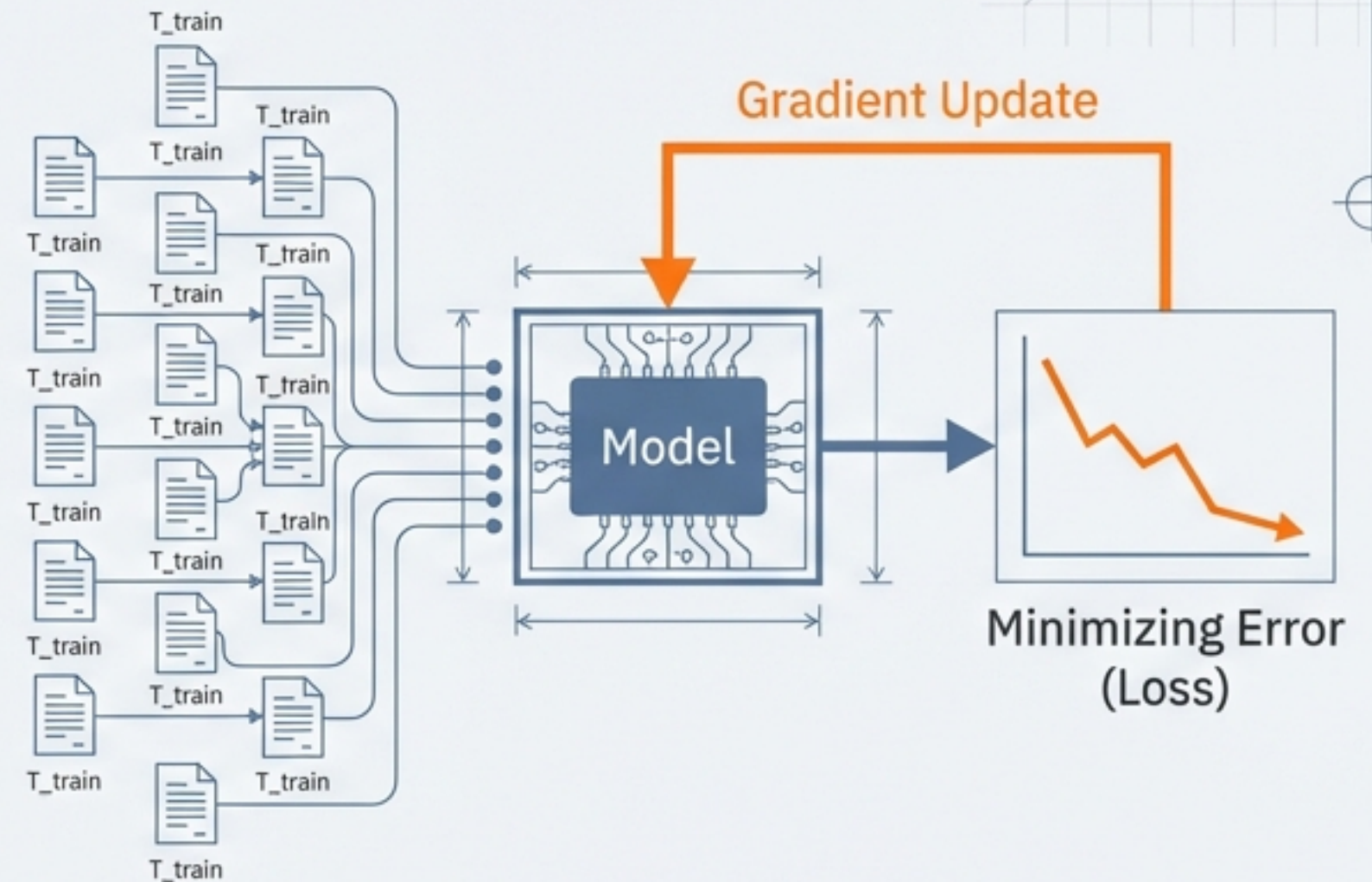
The Logic: เป้าหมายคือการเรียนรู้ที่จะใช้ S_t (ตัวอย่าง) ในการคาดการณ์ส่วนต่อขยายที่ถูกต้องของลำดับ $I_t + S_t + X_t$

Key takeaway: โมเดลต้องมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง S_t และ X_t เพื่อสร้าง Y_t ที่ถูกต้อง



กระบวนการฝึกฝนแบบ Meta-training

- Training Set: T_{train} คือชุดของงานที่ใช้ในการฝึกฝน (Set of training tasks)
- Optimization: LLMs จะถูกปรับค่า (Optimized) โดยการลดค่าความผิดพลาด (Minimizing error) บนชุด T_{train}
- Purpose: การฝึกนี้ไม่ใช่เพื่อให้โมเดลจำ T_{train} ได้ แต่เพื่อให้โมเดลเรียนรู้วิธีการปรับตัว (Adaption Strategy)

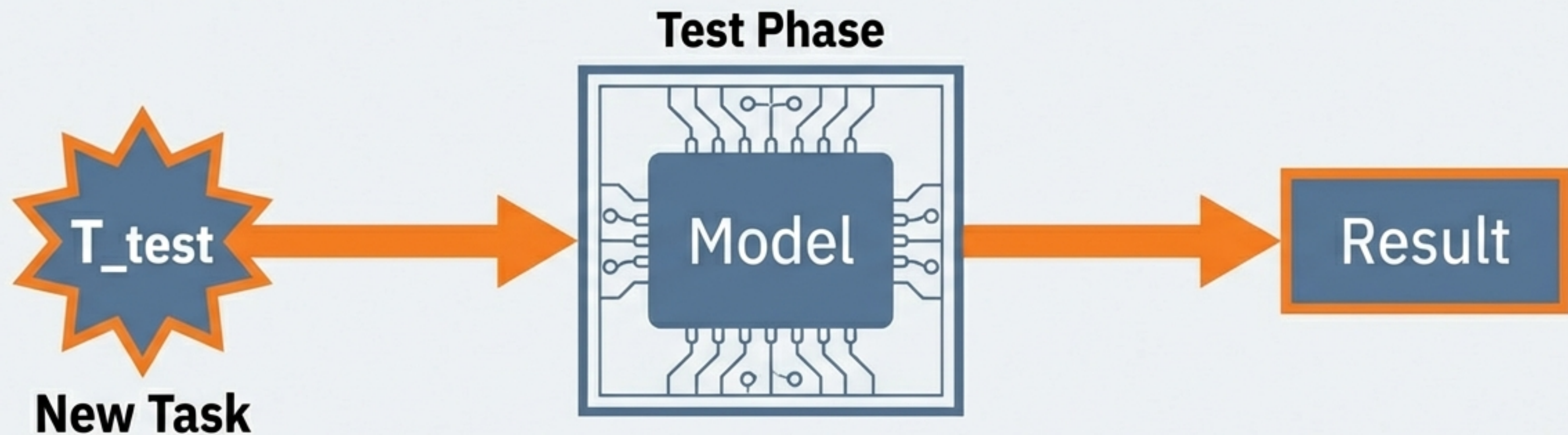


การใช้งานจริง: การปรับตัวสู่ภารกิจใหม่

Scenario: เมื่อถึงเวลาทดสอบ (Test time) โมเดลต้องเผชิญกับงานใหม่ T_{test} ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

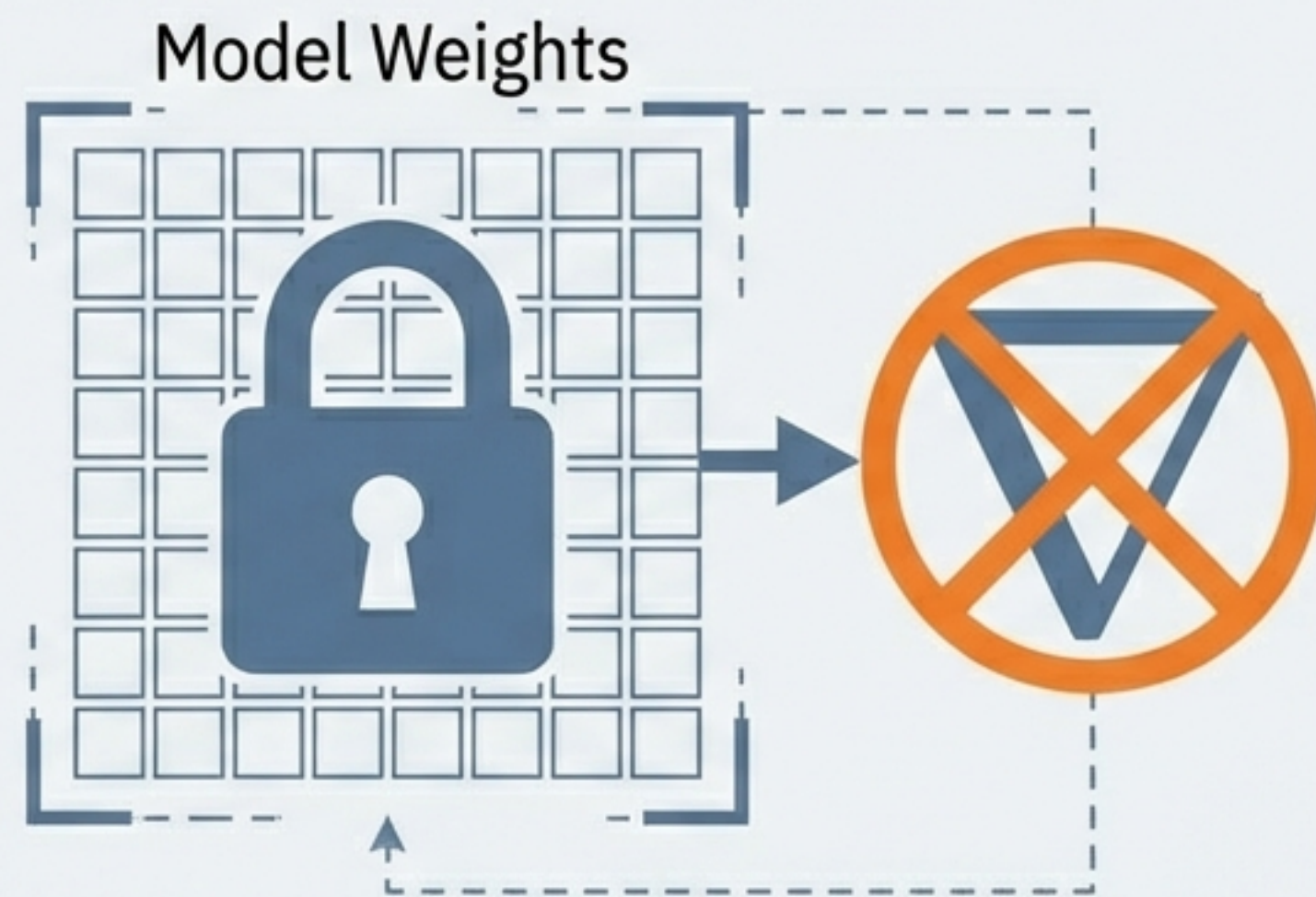
Adaptation: โมเดลจะใช้วิธีการเดียวกับตอนฝึกคือรับ Input แบบ Concatenation ($I_t + S_t + X_t$)

Capability: ด้วยการฝึกแบบ Meta-learning โมเดลสามารถประมวลผลบริบทเหล่านี้และสร้างคำตอบที่ถูกต้องได้ทันที



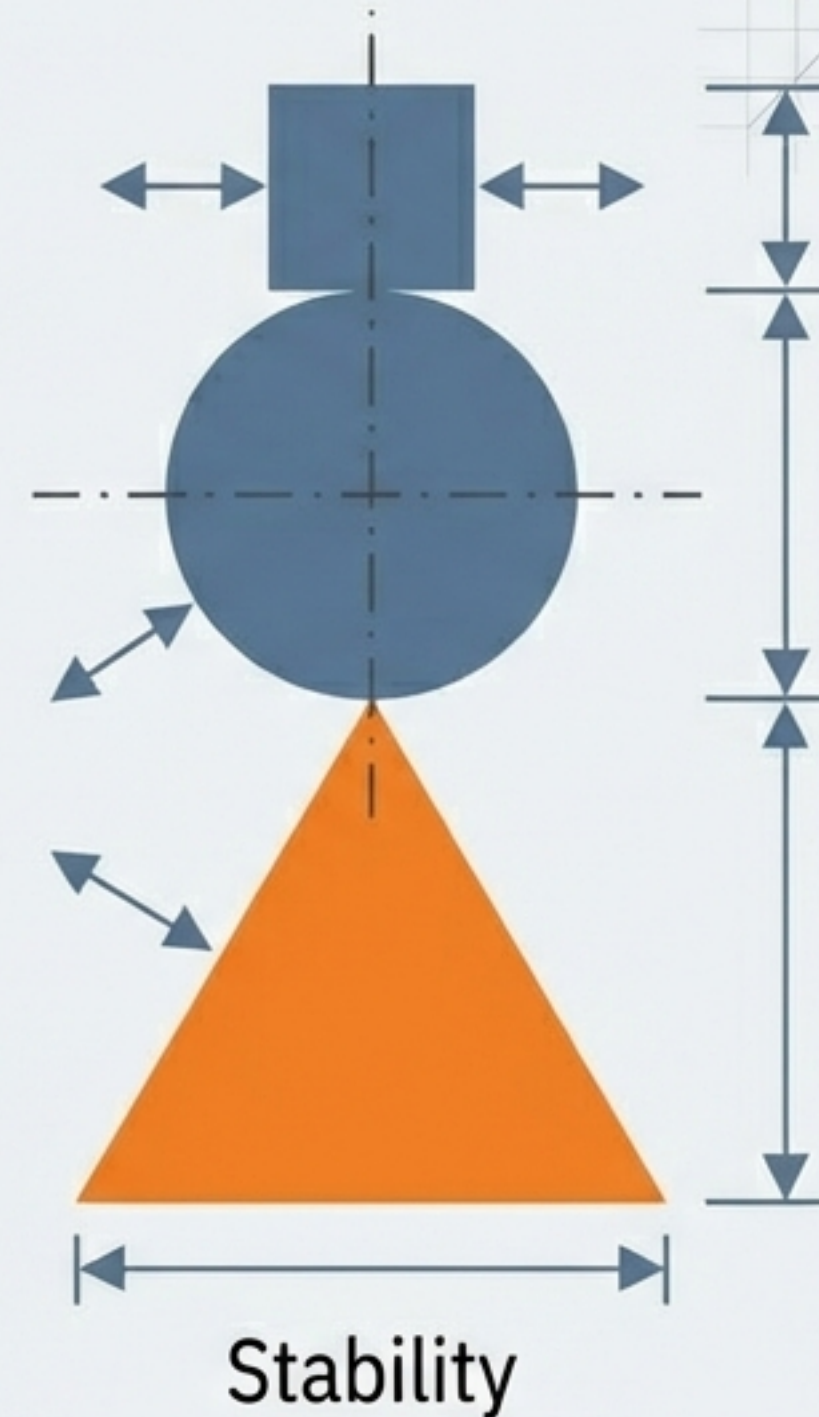
ข้อแตกต่างสำคัญ: No Gradient Update

- Efficiency: ในระหว่างการปรับตัวสู่งานใหม่ (Task Adaptation) จะ **ไม่มีการปรับค่า Gradient (No gradient update)** เกิดขึ้น
- Mechanism: การเรียนรู้เกิดขึ้นผ่านบริบท (In-context) โดยสมบูรณ์ ไม่มีการเปลี่ยนน้ำหนัก (Weights) ของโมเดล
- Benefit: ทำให้สามารถนำไปใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรในการเทรนซ้ำ



สรุปประเด็นสำคัญ (Key Takeaways)

- ✓ Overcoming Bias: Meta-learning ช่วยลดปัญหา Recency Bias ที่เกิดจากลำดับของตัวอย่าง
- ✓ Structure Learning: โมเดลเรียนรู้โครงสร้างของงานผ่าน $I_t + S_t + X_t$ เพื่อทำนาย Y_t
- ✓ Zero-Gradient Adaptation: สามารถปรับตัวเข้ากับงานใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการอัปเดต Gradient ในขณะใช้งานจริง



เอกสารอ้างอิงและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

- Chen, Y., et al. 'Meta-learning via Language Model In-context Tuning'. arXiv preprint.
- Min, S., et al. 'Rethinking the Role of Demonstrations: What Makes In-Context Learning Work?'. EMNLP.
- Source: 'Meta-learning via LLM In-context Tuning', AI Focus Channel.

